DANA Predictor

Sistema de estimación del riesgo de INUNDACIÓN urbana ante episodios de lluvia intensa

Elevator pitch

Las lluvias torrenciales y episodios de DANA pueden inundar zonas urbanas en pocas horas, y hoy la respuesta se apoya sobre todo en alertas meteorológicas generales que no dicen *dónde* será mayor el impacto. DANA Predictor es un sistema de IA dirigido a servicios de emergencia y administraciones locales que cruza variables meteorológicas, geográficas e históricas para estimar el nivel de riesgo por zona. En una fase piloto en Valencia, visualizará las zonas de mayor riesgo en un mapa interactivo, facilitando la anticipación y priorización de recursos antes de que ocurra la inundación, con vistas a extender el sistema al conjunto de Cataluña.

El tema y el problema

- Situación actual: existen sistemas de predicción meteorológica y alertas, pero ninguno relaciona la precipitación con variables urbanísticas (altitud, pendiente, drenaje, impermeabilización) para estimar riesgo por zona concreta.
- Impacto: daños en viviendas y comercios, cortes de transporte, interrupción de servicios públicos, riesgos para la seguridad ciudadana y dificultad para priorizar recursos de emergencia.
- Valor: transformar datos heterogéneos en una estimación espacial del riesgo, visualizable en un mapa, que permita anticipación y planificación de recursos.

Objetivo principal

Construir un sistema de IA que estime el nivel de riesgo de inundación por zona geográfica, validado inicialmente en Valencia, a partir de variables meteorológicas, urbanísticas e históricas, con el objetivo de facilitar la identificación temprana de áreas potencialmente afectadas.

Alcance inicial (IN / OUT)

IN:

1. Recopilación de datos meteorológicos, geográficos e históricos para Valencia.
2. Pipeline de procesamiento: integración, limpieza, transformación, feature engineering.
3. Análisis exploratorio (patrones temporales, geográficos, correlación precipitación–inundación).
4. Modelos de clasificación (regresión logística baseline, Random Forest y otros si se justifican), evaluados con Precision, Recall, F1, ROC-AUC y matriz de confusión.
5. Generación de nivel de riesgo por zona (Bajo → Medio → Alto → Muy alto).
6. Dashboard con mapa de riesgo, variables utilizadas y consulta histórica.

7. Arquitectura de datos y modelo diseñada para ser replicable por zona, pensando en la futura extensión a Cataluña.

OUT:

1. Cobertura completa de Cataluña, una vez validado el piloto en Valencia.
2. Predicción meteorológica propia, gestión directa de emergencias, envío de órdenes a organismos públicos.
3. Predicción exacta de nivel de agua por calle, garantía de que la inundación ocurrirá.
4. Aplicación móvil nativa, integración con sistemas internos de organismos públicos, predicción a escala nacional.

USUARIOS Y PARTES INTERESADAS

	¿Quién?
Usa	Servicios de emergencia y protección civil, administraciones locales, servicios municipales (movilidad, drenaje), personal técnico/analistas.
Decide	Protección civil, servicios de emergencia, administraciones y responsables municipales, el sistema es herramienta de apoyo, no decide.
Se beneficia	Ciudadanía, servicios de emergencia, administraciones, comercios en zonas de riesgo.
Podría verse afectado	Residentes y comercios en zonas identificadas como de riesgo, administraciones que deban reasignar recursos según las predicciones

PROPUESTA DE SOLUCIÓN (ALTO NIVEL)

Componente	Función	Responsable (rol)
Obtención de datos	Recopilación meteorológica, hidrológica, geográfica	Data
Procesamiento	Limpieza, transformación, preparación para ML	Data
Modelo de IA	Identificación de patrones de riesgo	ML
Predicción de riesgo	Estimación del nivel por zona	ML
Almacenamiento	Base de datos relacional y no SQL para resultados	Platform
Visualización	Dashboard con mapa de riesgo	BI

DATOS (ESTIMACIÓN INICIAL)

Fuente	Tipo	Acceso	Riesgo
AEMET/AVAMET	Tabular	Público, API abierta	Bajo
Alcantarillado municipal	Tabular/geográfico	Solicitud a ayuntamiento (disponibilidad incierta)	Bajo
Datos físicos/geográficos (catastro, IGN)	Geográfico	Público	Bajo
Hidrología (CHJ)	Series temporales	Público	Bajo
Registros históricos de inundaciones	Tabular/texto	Mixto: Copernicus EMS, protección civil, prensa	Medio si incluye datos de afectados concretos
Densidad de población	Tabular	Público (INE/PEGV)	Bajo

VIABILIDAD TÉCNICA

- **Fácil:** recogida, limpieza, preparación y visualización de datos; EDA de correlación meteorología–inundación.
- **Difícil:** conseguir datos suficientes y de calidad de alcantarillado y características físicas de calle; lograr un modelo con métricas adecuadas.
- **Stack previsto:** Python, Pandas/NumPy, Scikit-learn, Streamlit (sujeto a cambios).
- **Mitigación de incertidumbres:** si el alcantarillado no está disponible a tiempo, se usa el proxy geográfico descrito en Datos. Si el histórico de inundaciones es insuficiente para ML supervisado, se evalúa un índice de riesgo basado en reglas como fallback.

EJEMPLOS DE RIESGOS

Riesgo	Descripción	Solución/Mitigación
Falta de datos	Dificultad para obtener datos de alcantarillado/calles.	Reformular variables, usar proxies, cambiar de comarca.
Modelo no válido	No alcanza métricas adecuadas	Revisar diseño/preprocesamiento: fallback a modelo basado en reglas.
Pipeline demasiado complejo	Diseño complejo retrasa la entrega.	Priorizar diseño del flujo en fases iniciales.
Alcance	Intentar cubrir toda Cataluña antes de validar el piloto en Valencia.	Revisar IN/OUT cada sprint, las ampliaciones requieren acuerdo del equipo.
Falta de tiempo	Retraso en datos de alcantarillado/históricos frena el modelado.	Si no hay datos en semana X, avanzar con fuentes ya disponibles.

Roles y responsabilidades

Miembro	Rol	Tareas
Dennis	Data	Ingesta, limpieza, transformación, EDA.
Víctor	ML	Selección, entrenamiento, evaluación de modelos.
Jaume	Platform	Arquitectura, almacenamiento NoSQL, pipeline, despliegue.
Rafael	BI (Inteligencia Empresarial)	Desarrollo del dashboard y visualización de los resultados.

Próximos pasos inmediatos (7 días)

1. Concretar las variables para analizar el riesgo de inundaciones.
2. Identificar fuentes públicas de datos meteorológicos, hidrológicos y geográficos.
3. Comprobar disponibilidad y condiciones de uso de las fuentes seleccionadas.
4. Definir el resultado exacto que debe entregar el modelo de predicción.
5. Revisar y delimitar el alcance del proyecto para la Comunidad Valenciana o Cataluña.
6. Crear el repositorio común y su estructura inicial.
7. Asignar las primeras tareas a cada miembro del equipo.

Repositorio inicial

- **Repositorio**: https://github.com/Victorproyecto/IA_Project
- README con nombre del proyecto, objetivo, miembros y organización del repo (completado, no plantilla).
- **Estructura**:

```
repo/
	docs/
		NF1_Presentacion_alineacion_viabilidad_DANAPredictor.pdf
	src/
	data/(vacío / .gitkeep)
	environment/
	README.md
	.gitignore
```

- **Reglas**: nada a main sin PR, todo trabajo con issue asignada, decisiones documentadas, se respeta el reparto, pero se ayuda si hay bloqueo.

Anexo - Acuerdo de trabajo

- **Canal principal:** grupo de WhatsApp.
- **Disponibilidad:** principalmente por las tardes, coordinación según disponibilidad de cada miembro.
- **Reuniones:** 2 por semana, 30–45 min.
- **Repositorio:** Git, control de cambios y organización del proyecto.
- **Colaboración:** cada tarea con responsable; se ayuda al resto si hay bloqueo.